

Docenteninformatie

Volkomen concurrentie

Dit hoofdstuk is een nieuwe uitwerking van de vier ontwerpbriefs in de door de opdrachtgever aangeleverde **Book 3 outline proposal v2**. De meegeleverde Book 4-outline bepaalt de vervolgstappen en grenzen. De oudere hoofdstuk- en doelopgavenversies in de repository zijn niet als inhoudelijke basis gebruikt.

Het pakket

Onderdeel	Omvang / functie
Leerlinghoofdstuk	38 pagina's, inclusief opening, opgaven en overzicht.
Antwoorden	23 pagina's; alle 112 gelabelde deelvragen hebben een antwoord.
Opgaven	38 genummerde opgaven; vier nieuw ontworpen doeloefeningen met samen 22 deelvragen.
Beeld	22 verschillende leerlingfiguren; 11 oplossingsfiguren in het antwoordboek. Eén oplossingsfiguur herneemt een al uitgewerkte leerlingfiguur.
Bronnen	Bewerkbaar Markdown, SVG/PNG, bouwscripts, de twee aangeleverde outlines en lokale controles.

Opbouw

3.2.1 leert prijsnemerschap en de overdracht markt → onderneming. **3.2.2** leert marginale optimalisatie en beperkt differentiëren. **3.2.3** verbindt winst en verlies aan toe- en uittreding. **3.2.4** consolideert via een marktverandering met drie momenten.

De theorieparagrafen volgen de zeven afgedrukte oefenkoppen uit de repository. Een herhaalde visuele aanduiding op de volgende pagina is een voortzettingslabel, geen extra onderdeel. De gemengde paragraaf krijgt geen geforceerde theorieles.

Leerroute

Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening is de kern. Begeleide inoefening is een steunroute naar hetzelfde doel. Bonus en de afsluitende herhaling zijn niet automatisch extra verplicht werk in dezelfde les.

Laat leerlingen hun grafieken aanvullen in het boek of overnemen in hun schrift. De grafieken hebben leesbare schalen; digitaal materiaal is niet nodig. Bron en vragen van de gemengde doeloefening staan op een dubbelzijdig geprinte spread: pagina 34–35.

Achterwaarts ontworpen: doel → bewijs → oefening

De outlines bevatten **ontwerpbrieven**, geen volledige, nieuwe doelopgaven. De vier doeloefeningen zijn daarom voor dit hoofdstuk ontworpen. Ze krijgen hiermee geen formeel goedgekeurde status in de repository.

§3.2.1 • Doeloefening 7: Wortelveiling

Leerdoel / operatie	Doelbewijs	Expliciete uitleg / voorbeeld	Vorbereidende oefening
Kenmerken verklaren prijsnemerschap	7a, 7d	p. 2; uitgewerkt voorbeeld p. 4	2; 3; 4d; 5c; 6
Marktprijs lezen; Q en q scheiden	7a, 7e	p. 3–4	3a, 3c; 4a; 5a
P naar ondernemingsgrafiek overbrengen	7b	figuur 2, p. 3	4b; 5a
TO, GO, MO berekenen en eenheden benoemen	7c	p. 4, met dezelfde stappen	1; 3b; 4c; 5b

Fading. Eerst de volledig uitgewerkte figuur lezen (3), dan de lijn zelf toevoegen met expliciete stappen (4), vervolgens zelfstandige overdracht (5) en het doel (7). De context met een eigen merk (6) controleert een modelvoorwaarde, zonder al een monopolistisch prijsmodel te onderwijzen.

§3.2.2 • Doeloefening 18: Korrels voor kwekerijen

Leerdoel / operatie	Doelbewijs	Uitleg / voorbeeld	Vorbereidende oefening
TK differentiëren naar MK	18a	p. 11–12; p. 15	13; 14a; 16a
Beste haalbare q, marginale richtingen	18b, 18f	p. 13; p. 15	12; 13c; 14a; 16a; 17
TO, TK, winst berekenen; q = 0 vergelijken	18c, 18e	p. 13–15	11; 14b; 16b; 17c
GTK en winstrechthoek bij dezelfde q	18d	p. 14–15	14c; 16b–d

Opgave 15 combineert een prijsverandering met een verandering van constante kosten. De twee effecten worden eerst apart geanalyseerd; daarna wordt de verkeerde claim getoetst. Dit is de expliciete onderscheidsoefening uit de nieuwe oefenrichtlijn.

Geen verdwenen operaties

De capaciteitstoets zit niet alleen in de tekst: hij keert terug in onafhankelijke oefening en in de doeloefening. De winstrechthoek wordt niet gebruikt als vervanging voor de TO–TK-berekening.

Docent • Afstemming 3.2.3 en 3.2.4

§3.2.3 • Doel oefening 28: Standaard koffiebonen

Leerdoel / operatie	Doelbewijs	Uitleg / voorbeeld	Vorbereidende oefening
Beginproductie en economische winst	28a	p. 22, 25	22; 26a; 27a
Winst → toetreding → aanbod → prijs	28b	p. 22–23; p. 25	24; 26b
Aanpassing in markt én bedrijf tekenen	28c	figuren 2–4	25; 26b
Langetermijn-q, P en TO = TK	28d	p. 23, 25	24c; 25c; 26c
Nul economische winst juist interpreteren	28e	p. 22, 25	23; 26c

Uittreding is meer dan een terloopse omkering: zij wordt afzonderlijk uitgelegd (p. 24), begeleid getekend (25) en zelfstandig toegepast (27). De doel oefening gebruikt de toetredingsrichting; leerlingen hebben dus ook met de andere richting geoefend.

§3.2.4 • Doel oefening 36: Kweekkorrels

Geïntegreerde operatie	Doelbewijs	Eerder expliciet geleerd	Herhaald in gemengde oefening
Marktvergelijking en prijsnemerschap	36a–b	§3.2.1 en Boek 1	32
TK → MK → beste haalbare q	36c	§3.2.2	33a; 34
Winst, GTK, rechthoek	36a, 36d	§3.2.2	33b–d
Toe-/uittreding en langetermijnprijs	36e	§3.2.3	35
Q en q door de tijd vergelijken	36e–f	p. 3, 23	32b; 35

Voorkennis is niet vanzelf beheerst

Inkomende kennis	Status en beslissing
Evenwicht, vraag en aanbod; aanbodverschuiving	Eerder onderwezen; gerichte herhaling in 9, 32 en de grafiekroute.
TO, TK, GTK, winst, marginale tabelverschillen	Eerder onderwezen; startopgaven 1, 11 en 22 maken ze weer nodig.
Prijsnemende opbrengstlijn	Nieuw economisch verband in §3.2.1.
Afgeleide en formeel winstmaximum	Nieuw in §3.2.2, nooit als beheerste calculus aangenomen.
Normale beloning / economische winst en langetermijnconclusie	Nieuw in §3.2.3; gewone winstberekeningen alleen zijn hiervoor niet voldoende.

De korte startvragen zijn een laagdrempelige controle, geen gevalideerde diagnose of beheersingscertificaat. Gebruik zichtbaar werk om extra ondersteuning te kiezen.

Vijf kernlessen, met ruimte voor steun

De tijden hieronder zijn **ontwerpschattingen**, niet gemeten in een klas. Reken voor de eerste uitvoering op ongeveer **5–7 lessen van 55 minuten**. Eén theorieparagraaf is niet automatisch één les.

§3.2.1 • Eén kernles

Motivatie 3 + instructie 11 + uitgewerkt voorbeeld 7 + samenvatting/overgangen 3 + startopgaven 1–2 7 + zelfstandige opgaven 5–6 12 + doeloefening 7 12 = **55 minuten**.

§3.2.2 • Twee kernlessen

Deze paragraaf combineert een nieuwe rekenhandeling met een nieuwe economische beslisregel. Alles in één les dwingen zou de oefentijd voor de kern verminderen.

Les A: motivatie 2 + instructie p. 10–14 18 + uitgewerkt voorbeeld 8 + overgangen 3 + startopgaven 11–12 7 + opgave 16a–b 12 + bespreken 5 = **55 minuten**.

Les B: terughalen 3 + hernemen van de figuur bij het uitgewerkte voorbeeld 4 + 16c–d 7 + opgave 17 12 + doeloefening 18 17 + feedback 7 + overgangen/buffer 5 = **55 minuten**.

§3.2.3 • Eén kernles

Motivatie 3 + instructie 9 + uitgewerkt voorbeeld 7 + samenvatting/overgangen 2 + startopgaven 22–23 7 + zelfstandige opgaven 26–27 13 + doeloefening 28 14 = **55 minuten**.

§3.2.4 • Eén kernles

Bronoriëntatie 3 + opgave 32 7 + opgave 33 10 + doeloefening 36 22 + feedback 8 + overgangen/buffer 5 = **55 minuten**.

De overige afgedrukte opgaven

Route	Praktisch gebruik
Begeleide inoefening	Gebruik 3–4, 13–15 of 24–25 waar nodig. Voeg bij veel steunvraag een les toe; behoud de doeloefening.
Opgaven 34–35	Aanvullende gemengde oefening of huiswerk; geen verborgen extra kernlast.
Denkertjes	8, 19, 29 en 37: modelkritiek en transfer, niet verplicht voor ieder lesuur.
Herhaling	9–10, 20–21, 30–31 en 38: afsluiting of gespreid huiswerk.

Niet wegbezuinigen

Bij tijdsdruk niet de capaciteitscontrole, normale beloning of grafiekmarkering overslaan. Verplaats oefenwerk of voeg lestijd toe. De 40-paginagrens is een drukgrens, geen bewijs van lesduur.

Precisie zonder een extra calculushoofdstuk

Interval en punt

Boek 2 gebruikte $\Delta TK / \Delta q$. Hier komt de afgeleide van een kwadratische TK-functie bij. Op p. 11 worden drie verschillende objecten zichtbaar onderscheiden: de gemiddelde extra kosten over 40–60 kg, de afgeleide bij $q = 60$ en het exacte verschil over 60–61 kg.

Voor $TK = 0,05q^2 + 2q + 80$ zijn deze respectievelijk € 7/kg, € 8/kg en € 8,05 voor die hele kg. Dat is geen inconsistentie. In dit hoofdstuk gebruiken de optimalisatievragen deelbare kg en een doorlopend model; er is dus geen verborgen afrondingskeuze voor hele producten.

Maximum en grens

Alle gebruikte kwadratische kostenmodellen hebben een positieve q^2 -coëfficiënt en dus stijgende MK. De winstfunctie is binnen de genoemde capaciteit strikt concaaf. $MO = MK$ levert de binnenoplossing; de marginale richtingen onderbouwen die. Bij een bindende capaciteit kan het maximum op de grens liggen.

De keuze $q = 0$ wordt waar gevraagd expliciet met de beste positieve q vergeleken. Constante kosten zijn in die opgaven voor de betreffende week onvermijdbaar. Er wordt geen volledig nieuw stilleggingsmodel of algemene bedrijfsbeëindigingsregel ingevoerd.

De eenheden bepalen de winstvoorstelling

In een totaalbedragengrafiek is winst een verticale afstand tussen TO en TK. In de ondernemingsgrafieken hier staan bedragen per kg op de verticale as: $(P - GTK) \times q$ is dan een oppervlakte. Deze omschakeling staat expliciet op p. 14, niet alleen in het antwoordmodel.

De lange termijn

Het nulwinstresultaat gebruikt vrije toe-/uittreding, identieke onveranderde kosten, gelijkblijvende vraag gedurende de toetreding en geen inputprijsverandering door toetreding. TK bevat vanaf §3.2.3 de normale beloning. Dit is expliciet nieuw onderwijs, niet slechts een andere naam voor een al beheerste conclusie.

Voor de doorgerekende markt–bedrijf-paren zijn ook de aggregaties consistent. Bij de kruidenzaden wordt 6.000 kg geleverd door 100 bedrijven van 60 kg; op lange termijn 9.000 kg door 225 bedrijven van 40 kg. Opgave 36 gaat van 100 naar 300 bedrijven, met uiteindelijk weer 100 kg per bedrijf. Deze aantallen zijn controle-informatie voor de docent, geen extra verplichte leerlingberekening.

Vervolggrens

Geen monopolie, prijsdiscriminatie of nieuw langetermijncostencurvenstelsel. Boek 4 herneemt de beperkte afgeleidenregel voordat de monopolistische opbrengststructuur wordt veranderd. De volgende paragraaf in Boek 3 blijft internationale handel.

Wat doet elk type afbeelding?

Visuele route	Functie
Markt naast onderneming	Dezelfde verticale prijs, verschillende hoeveelhedsobjecten en schalen.
Termen van TK naast afgeleide termen	De beperkte rekenregel zichtbaar ontleden.
MK en MO zonder winstvlak → met winstvlak	Productiekeuze onderscheiden van het totale winstbedrag.
Oude en nieuwe markt- en prijslijnen	Toetreding/uittrading scheiden van veranderingen in de kosten van één onderneming.
Drie momenten in de gemengde opgave	Een vraagverschuiving vóór toetreding scheiden van de latere aanbodaanpassing.

De grafieken zijn rekenkundig bepaald, niet schematisch nagetekend. Alle assen hebben grootheid, eenheid en schaal. De markt-Q is waar aangegeven uitgedrukt in duizenden kg; q staat in kg. Curven hebben tekstlabels; oud/nieuw is waar nodig bovendien met een stippellijn herkenbaar. De winstrechthoeken hebben ook een arcering.

Misconcepties waarvoor bewijs wordt gevraagd

Fout	Waar terug te vinden
Horizontale bedrijfsvraag is horizontale marktvraag.	2, 7e, 8
MO is gelijk aan de extra totale opbrengst.	1b, 3b, 7c
Constante kosten horen ook als constante term in MK.	13a, 15, 18a
MO = MK is zonder verdere controle altijd een maximum.	12, 17, 18b/f, 34
Het laagste GTK geeft altijd de grootste totale winst.	p. 14; 16; 33d
Toetreding vergroot de productie van elk bestaand bedrijf.	24b, 36f
Nul economische winst betekent nul inkomen of nul omzet.	23, 28e

Steun zonder ander einddoel

Geef bij grafiekproblemen eerst de actorschaal terug: “Van wie is Q? Van wie is q?” Bij rekenproblemen laat je één term van TK differentiëren, niet meteen de hele opgave overdoen. Bij langetermijnproblemen laat je de leerling aangeven welk gegeven verandert en welk gegeven volgens de bron juist gelijk blijft.

De doel oefeningen blijven dezelfde. Een leerling die extra steun nodig heeft, krijgt meer tijd of een tussenstap, geen ander leerdoel. De bonusopgaven vragen een modelgrens of vergelijking; het zijn geen langere rijtjes van dezelfde berekening.

Bronnen en productiestatus

Primaire inhoudelijke basis: de twee door de gebruiker aangeleverde outlines, gedateerd 6 september 2026. Book 3 v2, hoofdstuk 3.2, bepaalt de inhoud en volgorde. Book 4 v2, hoofdstuk 4.1, bepaalt de latere herneming van optimalisatie en differentiëren.

Aanvullende productierichtlijnen: via de GitHub-connector gelezen repositorykaarten van 4veco-platform en 4veco-lessen; de bestanden `skills/econ-exercise-builder.md`, `skills/econ-textbook-paragraph.md` en de economische/wiskundige precisierichtlijn. De visuele en PDF-opbouw sluit aan bij het in deze chat aanvaarde hoofdstuk 3.1. Alleen het opmaakstelsel is hergebruikt; de uitleg, opgaven en numerieke modellen zijn nieuw.

De repositorykaarten waren bereikbaar via de connector. Een rechtstreekse downloadpoging vanuit de bouwomgeving lukte niet door netwerk-/DNS-beperkingen. De richtlijninhoud is daarom via de connector gelezen. De nieuwere aangeleverde outlines blijven leidend; er wordt geen actuele examenprogramma-audit geclaimd.

Wat is gecontroleerd?

De lokale validatie controleert de 40-paginagrens, pagina-indeling, de zeven oefenkoppen, alle vraag-antwoordkoppelingen, figure assets en het ontbreken van afgebroken labels. Numerieke controles omvatten evenwichten, afgeleiden, winstmaxima, capaciteit, gemiddelde kosten, winstvlakken en langetermijnreeksen. De SVG-coördinaten en oppervlakten worden uit de gegenereerde bestanden gelezen en apart herberekend.

De PDF's worden gerenderd en visueel geïnspecteerd. Het dossier QA bevat de machine-uitkomsten en het log van de daadwerkelijke controle. Een lokale controle is geen onafhankelijke tweede auteur, geen formele repository-gate en geen bewijs van klaslokaaltiming.

Bewerkbaarheid

Pas de paginagewijze Markdown aan om tekst te wijzigen. `build.py` maakt daarna de PDF's opnieuw. Numerieke figuren wijzigen via `make_assets.py`; voer daarna `validate.py` uit. De auteurscripts leggen de oorspronkelijke tekst vast en kunnen die opnieuw genereren: voer ze niet per ongeluk uit na handmatige tekstwijzigingen.

Identiteit van de aangeleverde basis

Book 3 SHA-256:

4e558b63d8eb954de935ad366170f6373f533eae14f90633a89be0036c973217

Book 4 SHA-256:

3bfb4350bb1f990a8ea559272263e8ef35e1b72bd0cbc86b59c9aa6ad4fc0899

Geen stilzwijgende repositorywijziging

Dit pakket is een zelfstandig hoofdstuk voor de huidige opdracht. De oorspronkelijke voorstelstatus van de outlines blijft staan. Doelregister, blauwdrukken, repositorybestanden en eerder geleverde hoofdstukken zijn niet gewijzigd.